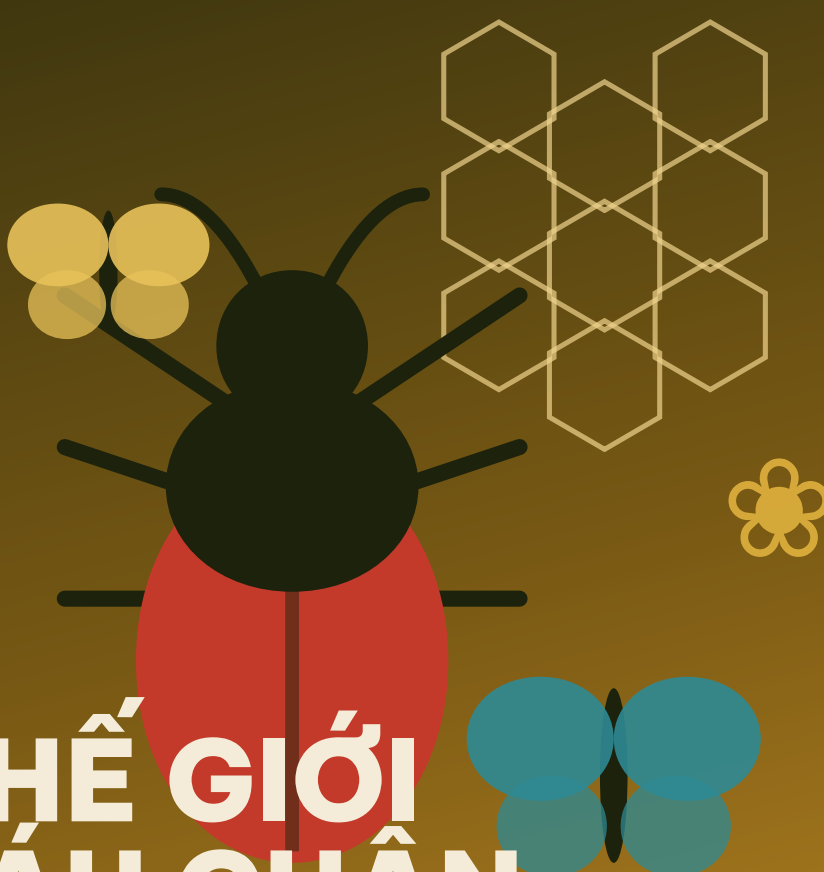


ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



THẾ GIỚI SÁU CHÂN

Một hành trình vào thế giới côn trùng - để chế thâm lặng và đông đảo nhất của Trái Đất, những sinh vật tí hon mà sự sống của cả hành tinh phụ thuộc vào.

ĐỂ CHẾ SÁU CHÂN · BIẾN THÁI · SIÊU NĂNG LỰC · XÃ HỘI CÔN TRÙNG · THỤ PHẦN · MẠNG LƯỚI SỰ SỐNG

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

THẾ GIỚI SÁU CHÂN - HÀNH TRÌNH VÀO VƯƠNG QUỐC CÔN TRÙNG

Một dẫn nhập cuốn hút vào thế giới kỳ diệu và thâm lặng của loài côn trùng

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới côn trùng một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học về côn trùng.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu và sự trân trọng đối với côn trùng – để chế thâm lặng và kỳ diệu mà sự sống của cả hành tinh phụ thuộc vào.

LỜI MỞ ĐẦU

Đế chế thâm lặng

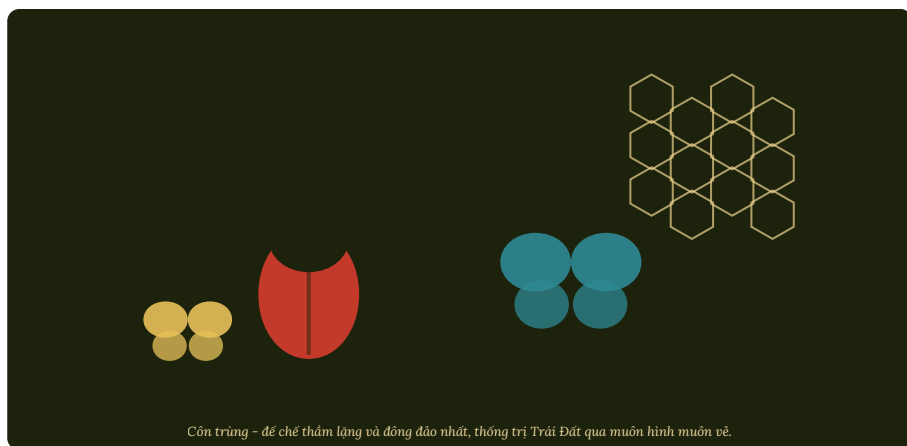
Ngay dưới chân bạn, trong ngọn cỏ, dưới lớp đất, giữa những tán lá, có cả một thế giới sống động và đông đúc mà ta hiếm khi để ý - thế giới của côn trùng. Nhỏ bé và thâm lặng, nhưng chính chúng, chứ không phải con người, mới là những kẻ thực sự thống trị Trái Đất về số lượng và sự đa dạng.

Nếu tính về số lượng và sự đa dạng, côn trùng là nhóm động vật thành công nhất trong lịch sử Trái Đất. Số loài côn trùng nhiều hơn tất cả các loài động vật khác cộng lại, và số lượng cá thể của chúng nhiều đến mức không thể đếm xuể. Chúng có mặt ở gần như mọi góc ngách của hành tinh - trong rừng, trên đồng, dưới nước, trong đất, thậm chí trong

nhà ta. Vậy mà, vì kích thước nhỏ bé và sự quen thuộc, ta thường xem thường hoặc không để ý đến đế chế thẩm lặng này, dù sự sống của cả hành tinh - kể cả của chính ta - phụ thuộc vào nó.

Điều đáng kinh ngạc là dù nhỏ bé, côn trùng lại là những sinh vật vô cùng tinh vi và tài ba. Chúng thực hiện những kỳ công mà nếu ở kích thước con người sẽ là siêu năng lực - nâng những vật nặng gấp bội cơ thể, nhảy xa gấp nhiều lần thân mình, bay lượn với sự khéo léo phi thường. Chúng trải

qua những cuộc biến thái ngoạn mục, khi một con sâu biến thành một con bướm. Và một số loài xây dựng những xã hội phức tạp với sự phân công lao động và hợp tác đáng kinh ngạc, tạo nên những công trình kiến trúc tài tình.



Côn trùng - đế chế thẩm lặng và đông đảo nhất, thống trị Trái Đất qua muôn hình muôn vẻ.

Côn trùng - đế chế thẩm lặng và đông đảo nhất, thống trị Trái Đất qua muôn hình muôn vẻ.

Cuốn sách này là một hành trình vào thế giới thu nhỏ ấy. Ta sẽ tìm hiểu vì sao côn trùng là đế chế thống trị Trái Đất và cấu tạo của chúng; khám phá vòng đời kỳ diệu với sự biến thái ngoạn mục; chiêm ngưỡng những siêu năng lực và giác quan phi thường của chúng; tìm hiểu về những xã hội côn trùng kỳ diệu như ong và kiến; suy ngẫm về vai trò sống còn của côn trùng trong việc thụ phấn và trong mạng lưới sự sống; và cuối cùng, khám phá vì sao việc bảo vệ và trân trọng côn trùng lại quan trọng đến thế.

Bạn không cần kiến thức nền nào - chỉ cần sự tò mò và một cái nhìn kỹ hơn vào thế giới nhỏ bé quanh mình. Bởi hiểu về côn trùng, suy cho cùng, là khám phá một trong những phần kỳ diệu, đa dạng và quan trọng nhất của sự sống trên Trái Đất - một đế chế thâm lặng mà nếu thiếu nó, toàn bộ mạng lưới sự sống, kể cả loài người, sẽ không thể tồn tại.

Mục lục

Một hành trình vào thế giới thu nhỏ của loài côn trùng

PHẦN I · Thế giới sáu chân

01 Đế chế thâm lộng thống trị Trái Đất	11
--	----

02 Cấu tạo của một con côn trùng	17
----------------------------------	----

PHẦN II · Vòng đời kỳ diệu

03 Biến thái - phép màu lột xác	24
---------------------------------	----

04 Sinh sôi và chinh phục	30
---------------------------	----

PHẦN III · Những kỳ tài

05 Bay, nhảy và những siêu năng lực	37
-------------------------------------	----

06 Giác quan và giao tiếp của côn trùng	43
---	----

PHẦN IV · Xã hội côn trùng

07 Ong, kiến và những xã hội kỳ diệu	50
--------------------------------------	----

08 Những kiến trúc sư tí hon	56
------------------------------	----

PHẦN V · Côn trùng và sự sống

09 Thụ phấn - món quà vô giá	63
------------------------------	----

10 Côn trùng trong mạng lưới sự sống	69
--------------------------------------	----

11 Côn trùng và con người	75
---------------------------	----

PHẦN VI · Trân trọng

12 Bảo vệ thế giới côn trùng	82
------------------------------	----

13 Vì sao côn trùng quan trọng	88
--------------------------------	----

KHÉP LẠI

- ◆ Lời kết - Thế giới sáu chân 94
- ◆ Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá 97

PHẦN I

I

Thế giới sáu chân

Trước khi khám phá những kỳ tài của côn trùng, ta hãy hiểu vì sao chúng là đế chế thống trị Trái Đất về số lượng và đa dạng, và tìm hiểu cấu tạo độc đáo của một con côn trùng.

Côn trùng như đế chế thâm lặng và thành công nhất trên Trái Đất; và cấu tạo độc đáo của một con côn trùng - bộ xương ngoài, ba phần cơ thể và sáu chân đặc trưng.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Đế chế thẩm lặng thống trị Trái Đất

Con người thường tự cho mình là loài thống trị Trái Đất. Nhưng nếu xét về số lượng, sự đa dạng và tầm ảnh hưởng lên sự sống, thì những kẻ thực sự thống trị hành tinh lại là những sinh vật nhỏ bé mà ta hiếm khi để ý: côn trùng.

Côn trùng là nhóm động vật thành công nhất trên Trái Đất, xét về gần như mọi tiêu chí. Số loài côn trùng đã được biết đến nhiều hơn tất cả các nhóm động vật khác cộng lại, và các nhà khoa học tin rằng còn vô số loài chưa được phát hiện. Về số lượng cá thể, côn trùng đông đến mức không thể đếm - vào bất cứ thời điểm nào, số côn trùng đang sống trên Trái

Đất là một con số khổng lồ không tưởng. Chúng thực sự là đế chế thống trị hành tinh về mặt sinh học.



Mô hình 1 – Côn trùng, đế chế thẩm lặng thống trị Trái Đất.

Thành công vượt trội

Vì sao côn trùng lại thành công đến vậy? Có nhiều lý do. Kích thước nhỏ bé cho phép chúng sống ở những nơi mà các loài lớn không thể - trong những khe nứt nhỏ, giữa những hạt đất, trong lòng một chiếc lá. Kích thước nhỏ cũng có nghĩa là chúng cần

ít thức ăn và có thể sinh sôi nhanh chóng. Khả năng bay của phần lớn côn trùng cho phép chúng di chuyển, tìm thức ăn và lan tỏa hiệu quả. Và bộ xương ngoài cứng cáp bảo vệ chúng và giúp chúng thích nghi với vô số môi trường.

Côn trùng đã chinh phục gần như mọi môi trường trên cạn và cả nhiều môi trường nước. Chúng sống trong rừng nhiệt đới và sa mạc khô cằn, trên đỉnh núi cao và trong hang động tối, dưới nước và trong đất. Sự đa dạng về nơi sống này đi kèm với sự đa dạng đáng

kinh ngạc về hình dạng, kích thước, màu sắc và lối sống. Từ con bọ nhỏ hơn dấu chấm câu đến những con bọ cánh cứng và bướm lớn, thế giới côn trùng là một vũ trụ của sự phong phú vô tận, phần lớn vẫn còn chờ được khám phá.

Vô hình mà thiết yếu

Điều nghịch lý về côn trùng là dù đông đảo và quan trọng đến vậy, chúng thường bị con người xem thường hoặc thậm chí ghét bỏ. Ta có xu hướng chỉ chú ý đến côn trùng khi chúng gây phiền - một con muỗi đốt, một đàn kiến trong bếp. Nhưng phần

lớn côn trùng vô hại hoặc thậm chí vô cùng có ích, và vai trò của chúng trong sự sống của hành tinh là không thể thay thế. Như ta sẽ thấy, nếu côn trùng biến mất, toàn bộ mạng lưới sự sống sẽ sụp đổ. Đế chế thẩm lặng này thực sự là nền tảng nâng đỡ sự sống trên Trái Đất.

Để hiểu về những sinh vật kỳ diệu này, trước hết ta cần biết điều gì làm cho một con côn trùng là côn trùng. Dù đa dạng đến kinh ngạc, tất cả côn trùng đều chia sẻ một số đặc điểm cơ bản trong cấu tạo - những đặc điểm đã

giúp chúng thành công đến vậy. Cấu tạo độc đáo của một con côn trùng là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Cấu tạo của một con côn trùng

Một con kiến, một con bướm và một con bọ cánh cứng trông rất khác nhau, nhưng tất cả đều chia sẻ một sơ đồ cấu tạo chung – một thiết kế cơ thể độc đáo đã giúp côn trùng trở thành nhóm động vật thành công nhất Trái Đất.

Dù thế giới côn trùng đa dạng đến

kinh ngạc, tất cả côn trùng đều chia sẻ một sơ đồ cấu tạo cơ bản chung, khác biệt rõ rệt với cơ thể của con người và các động vật có xương sống. Hiểu về cấu tạo này giúp ta nhận biết côn trùng và hiểu vì sao thiết kế cơ thể của chúng lại thành công đến vậy. Đó là một trong những kiểu thiết kế cơ thể hiệu quả và linh hoạt nhất mà tiến hóa từng tạo ra.

Cấu tạo của một con côn trùng	
BỘ PHẦN	VAI TRÒ
Bộ xương ngoài	Lớp vỏ cứng bảo vệ cơ thể, thay vì xương trong.
Ba phần cơ thể	Đầu, ngực và bụng - đặc điểm của côn trùng.
Sáu chân	Luôn là sáu chân - dấu hiệu nhận biết côn trùng.
Râu (ăng-ten)	Cơ quan cảm giác nhạy bén để cảm nhận thế giới.
Cánh	Phần lớn côn trùng có cánh để bay lượn.

Bảng 2 - Cấu tạo cơ bản của một con côn trùng.

Bộ giáp bên ngoài

Khác với con người có bộ xương bên trong, côn trùng có bộ xương ngoài - một lớp vỏ cứng bao bọc bên ngoài cơ thể. Bộ xương ngoài này vừa là khung nâng đỡ, vừa là áo giáp bảo vệ chống lại kẻ thù và mất nước. Đây là một thiết kế rất hiệu quả cho những sinh vật nhỏ bé. Tuy nhiên, nó có một hạn chế: vì lớp vỏ cứng không lớn lên cùng

cơ thể, côn trùng phải định kỳ 'lột xác' - lột bỏ lớp vỏ cũ để lớn lên và tạo lớp vỏ mới. Quá trình lột xác này là một phần quan trọng trong đời sống của côn trùng.

Cơ thể côn trùng được chia thành ba phần rõ rệt: đầu, ngực và bụng. Đầu mang các cơ quan cảm giác và miệng. Ngực là phần giữa, nơi gắn các chân và cánh. Và bụng chứa phần lớn các cơ quan nội tạng. Sự phân chia thành ba phần này là một đặc điểm nhận biết của côn trùng. Mỗi phần được chuyên môn hóa cho những chức năng riêng,

tạo nên một cơ thể vừa gọn nhẹ vừa hiệu quả.

Sáu chân và đôi râu

Đặc điểm dễ nhận biết nhất của côn trùng là chúng có sáu chân - luôn luôn là sáu. Đây là dấu hiệu để phân biệt côn trùng thật với những sinh vật nhỏ khác thường bị nhầm là côn trùng, như nhện (có tám chân). Sáu chân, gắn vào phần ngực, cho côn trùng sự vững vàng và linh hoạt trong di chuyển. Nhiều loài côn trùng còn có cánh - cũng gắn vào ngực - khiến chúng là nhóm động vật không xương

sống duy nhất biết bay, một lợi thế to lớn.

Trên đầu côn trùng thường có một đôi râu, hay ăng-ten - những cơ quan cảm giác vô cùng nhạy bén, dùng để cảm nhận mùi, vị, và những rung động của thế giới quanh chúng. Cùng với đôi mắt kép độc đáo, đôi râu giúp côn trùng cảm nhận và tương tác với môi trường theo những cách rất khác con người. Với cấu tạo cơ bản này đã rõ, giờ ta có thể khám phá một trong những khía cạnh kỳ diệu nhất của đời sống côn trùng - vòng đời của chúng,

với sự biến thái ngoạn mục biến một con sâu thành một con bướm. Đó là chủ đề của phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Vòng đời kỳ diệu

Vòng đời của côn trùng chứa đựng một trong những phép màu ngoạn mục nhất của tự nhiên – sự biến thái, khi một sinh vật gần như tái sinh thành một hình dạng hoàn toàn khác – cùng sức sinh sôi phi thường.

Sự biến thái – phép màu lột xác biến một con sâu thành một con bướm; và sức sinh sôi mãnh liệt cùng khả năng thích nghi đã giúp côn trùng chinh phục và thống trị Trái Đất.

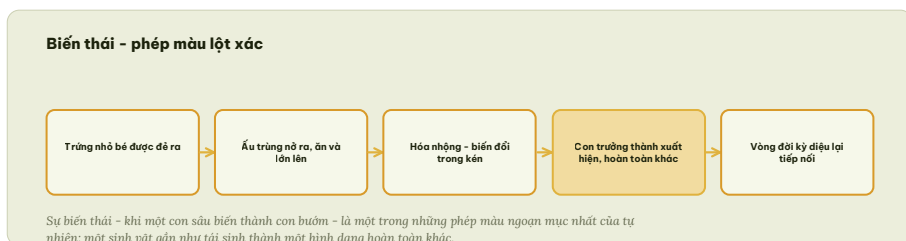
PHẦN II · CHƯƠNG 03

Biến thái - phép màu lột xác

Một con sâu bò chậm chạp trên chiếc lá, rồi cuộn mình trong một chiếc kén, và ít lâu sau, từ chiếc kén ấy bay ra một con bướm rực rỡ. Sự biến thái này là một trong những phép màu ngoạn mục và khó tin nhất của toàn bộ thế giới tự nhiên.

Sự biến thái - quá trình mà một con côn trùng thay đổi hoàn toàn hình dạng trong vòng đời của nó - là một trong những hiện tượng kỳ diệu nhất của tự nhiên. Ở nhiều loài côn trùng, như bướm, con non và con trưởng thành khác nhau đến mức trông như hai sinh vật hoàn toàn khác loài. Sự chuyển đổi ngoạn mục này, từ một con sâu bò lê thành một con bướm bay lượn, là một phép màu sinh

học khiến con người kinh ngạc và say mê từ ngàn xưa.



Sơ đồ 3 - Sự biến thái, phép màu lột xác của côn trùng.

Bốn giai đoạn của phép màu

Ở những loài có biến thái hoàn toàn, như bướm, vòng đời trải qua bốn giai đoạn khác biệt rõ rệt. Đầu tiên là trứng - nhỏ bé, thường được đẻ trên lá cây làm thức ăn cho con non. Từ trứng nở ra ấu trùng - như con sâu bướm - với nhiệm vụ duy nhất là ăn và lớn lên, tích lũy năng lượng. Khi đã đủ lớn, ấu

trùng bước vào giai đoạn nhộng, tự bao mình trong một chiếc kén. Và bên trong chiếc kén ấy diễn ra điều kỳ diệu nhất.

Bên trong chiếc kén, cơ thể của ấu trùng gần như tan rã và được tái tổ chức hoàn toàn thành một hình dạng mới. Đây là một quá trình biến đổi sâu sắc đến mức gần như là một sự tái sinh. Khi hoàn tất, con trưởng thành - như con bướm - chui ra khỏi kén, với đôi cánh, hình dạng và lối sống hoàn toàn khác với con sâu trước đó. Từ một sinh vật bò lê chỉ biết ăn, nó trở

thành một sinh vật bay lượn với nhiệm vụ sinh sản. Ít có sự biến đổi nào trong tự nhiên ngoạn mục và khó tin hơn thế.

Vì sao biến thái

Sự biến thái không chỉ kỳ diệu mà còn vô cùng có ích cho côn trùng. Bằng cách có những giai đoạn sống khác nhau với hình dạng và lối sống khác nhau, con non và con trưởng thành không phải cạnh tranh với nhau về thức ăn và nơi sống - chúng khai thác những nguồn tài nguyên khác nhau. Con sâu bướm ăn lá, còn con bướm hút mật hoa; chúng sống những cuộc

đời hoàn toàn tách biệt. Điều này giúp loài tận dụng môi trường hiệu quả hơn, và là một trong những bí quyết cho sự thành công vượt trội của côn trùng.

Sự biến thái là một minh chứng cho sự kỳ diệu trong vòng đời của côn trùng. Nhưng để trở thành đế chế thống trị Trái Đất, côn trùng còn cần một điều nữa: khả năng sinh sôi mãnh liệt và thích nghi phi thường. Chính sức sinh sản và khả năng thích nghi này đã giúp côn trùng chinh phục hành tinh,

và đó là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

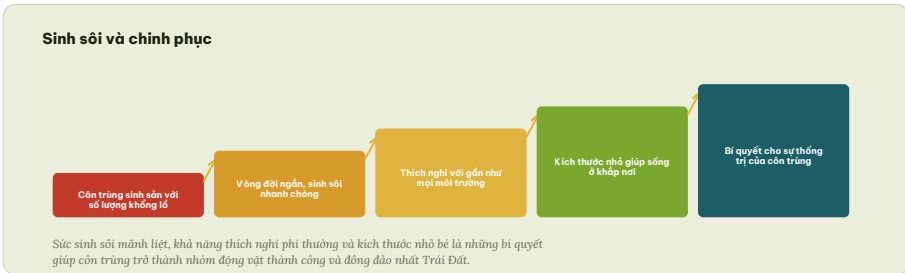
PHẦN II · CHƯƠNG 04

Sinh sôi và chinh phục

Làm thế nào những sinh vật nhỏ bé như côn trùng lại trở thành đế chế thống trị Trái Đất? Bí quyết nằm ở sức sinh sôi mãnh liệt và khả năng thích nghi phi thường - hai vũ khí đã giúp chúng chinh phục gần như mọi ngóc ngách của hành tinh.

Sự thành công vượt trội của côn trùng - sự đông đảo và có mặt khắp nơi của chúng - không phải là ngẫu nhiên. Nó là kết quả của một số đặc điểm sinh học mạnh mẽ, đặc biệt là khả năng sinh sôi nhanh chóng với số lượng lớn và khả năng thích nghi phi thường. Những đặc điểm này, kết hợp với kích thước nhỏ và khả năng bay, đã giúp côn trùng chinh phục và thống trị gần như mọi môi trường trên

Trái Đất. Hiểu về chúng giúp ta thấy vì sao để chế côn trùng lại vững chắc đến vậy.



Sơ đồ 4 - Bí quyết cho sự sinh sôi và chinh phục của côn trùng.

Sức sinh sôi mãnh liệt

Một trong những bí quyết lớn nhất cho sự thành công của côn trùng là sức sinh sôi mãnh liệt. Nhiều loài côn trùng đẻ một số lượng trứng khổng lồ, và có vòng đời ngắn, cho phép nhiều thế hệ nối tiếp nhau trong một thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là số

lượng côn trùng có thể tăng lên nhanh chóng khi điều kiện thuận lợi. Sức sinh sôi này cũng giúp côn trùng thích nghi nhanh với những thay đổi của môi trường - với nhiều thế hệ trong thời gian ngắn, những đặc điểm có lợi có thể lan rộng trong quần thể một cách nhanh chóng.

Kích thước nhỏ bé, dù có vẻ là một hạn chế, thực ra là một lợi thế lớn. Nó cho phép côn trùng sống trong vô số môi trường nhỏ mà các loài lớn không thể tiếp cận - trong khe nứt, giữa hạt đất, bên trong thân cây, trong một

giọt nước. Kích thước nhỏ cũng có nghĩa là chúng cần rất ít thức ăn để sống, và một nguồn thức ăn nhỏ có thể nuôi nhiều cá thể. Nhờ đó, côn trùng có thể tồn tại ở những nơi và với những nguồn tài nguyên mà các loài lớn không thể.

Thích nghi với mọi nơi

Khả năng thích nghi của côn trùng thật đáng kinh ngạc. Qua hàng trăm triệu năm tiến hóa, chúng đã phát triển vô số cách để sống trong mọi loại môi trường và khai thác mọi loại nguồn thức ăn. Có côn trùng ăn lá, ăn gỗ, ăn máu, ăn xác chết, ăn phân, ăn

những côn trùng khác - gần như không có nguồn thức ăn nào mà không có loài côn trùng nào đó khai thác. Có côn trùng sống trong sa mạc nóng bỏng, trong nước, trong đất, thậm chí ở những nơi cực kỳ khắc nghiệt. Sự linh hoạt này là chìa khóa cho sự thống trị của chúng.

Sức sinh sôi và khả năng thích nghi đã giúp côn trùng chinh phục Trái Đất. Nhưng sự thành công của chúng không chỉ đến từ những đặc điểm này - mà còn từ những khả năng phi thường của từng cá thể. Dù nhỏ bé,

côn trùng sở hữu những 'siêu năng lực' và những giác quan tinh vi đáng kinh ngạc. Những kỳ tài thu nhỏ ấy của côn trùng là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Những kỳ tài

Dù nhỏ bé, côn trùng sở hữu những khả năng phi thường như những siêu năng lực thu nhỏ, và những giác quan tinh vi cho phép chúng cảm nhận và giao tiếp với thế giới theo những cách kỳ diệu.

Những siêu năng lực tí hon của côn trùng - từ sức mạnh phi thường đến tài nhảy và bay lượn; và những giác quan cùng cách giao tiếp tinh vi của chúng, từ mắt kép đến mùi hương và ánh sáng.

PHẦN III · CHƯƠNG 05

Bay, nhảy và những siêu năng lực

Nếu một con người có sức mạnh tương đối như một con kiến, người ấy có thể nâng cả một chiếc xe hơi. Dù nhỏ bé, côn trùng sở hữu những khả năng phi thường mà nếu phóng to lên kích thước con người sẽ là những siêu năng lực thực sự.

Dù sau vẻ ngoài nhỏ bé, côn trùng ẩn chứa những khả năng thực sự phi thường. Nếu so sánh tương đối với kích thước cơ thể, nhiều côn trùng thể hiện sức mạnh, tốc độ và những kỳ công mà không loài lớn nào sánh được. Những khả năng này, được tinh luyện qua hàng trăm triệu năm tiến hóa, cho phép côn trùng sinh tồn và phát triển trong thế giới

của chúng. Khám phá những 'siêu năng lực' này là một trong những điều thú vị nhất về thế giới côn trùng.

Những siêu năng lực tí hon

Sức mạnh
Strength

Nhiều côn trùng nâng vật nặng gấp bội cơ thể mình.

Nhảy xa
Jump

Bọ chét, châu chấu nhảy xa gấp nhiều lần thân mình.

Bay tài tình
Flight

Chuồn chuồn là những phi công điêu luyện bậc nhất.

Bền bỉ
Resilient

Côn trùng sống sót ở những nơi khắc nghiệt nhất.

Dù nhỏ bé, côn trùng sở hữu những khả năng phi thường – từ sức mạnh nâng vật nặng gấp bội cơ thể đến tài nhảy xa và bay lượn điêu luyện, những siêu năng lực thu nhỏ của tự nhiên.

Mô hình 5 - Những siêu năng lực thu nhỏ của côn trùng.

Sức mạnh và tốc độ phi thường

Một trong những khả năng đáng kinh ngạc nhất của côn trùng là sức mạnh tương đối của chúng. Nhiều loài côn trùng, như kiến và bọ cánh cứng, có thể nâng và mang những vật nặng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể mình – một kỳ công mà nếu ở kích thước con

người sẽ là siêu sức mạnh. Điều này một phần nhờ vào vật lý của kích thước nhỏ: các sinh vật nhỏ có tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng cao hơn. Nhưng dù giải thích thế nào, sức mạnh của những sinh vật tí hon này vẫn khiến ta phải kinh ngạc.

Tài nhảy của một số côn trùng cũng đáng kinh ngạc không kém. Những loài như bọ chét và châu chấu có thể nhảy xa gấp nhiều lần chiều dài thân mình, nhờ vào cấu tạo đặc biệt của chân và những cơ chế tích trữ và giải phóng năng lượng tinh vi. Nếu con

người có khả năng nhảy tương đối như vậy, ta có thể nhảy qua cả một tòa nhà. Những kỳ công nhảy này giúp côn trùng thoát khỏi kẻ thù hoặc di chuyển nhanh, và là một trong những khả năng ngoạn mục nhất của chúng.

Những phi công tài ba

Có lẽ khả năng ấn tượng nhất của nhiều côn trùng là tài bay lượn. Côn trùng là nhóm động vật không xương sống duy nhất tiến hóa được khả năng bay, và một số loài là những phi công điêu luyện bậc nhất của tự nhiên. Chuồn chuồn, chằng hạn, có thể bay tới, bay lui, bay ngang, và đứng yên

giữa không trung, đổi hướng trong tích tắc - những kỹ năng bay mà con người phải ngưỡng mộ. Khả năng bay này đã mở ra cho côn trùng vô số cơ hội - tìm thức ăn, trốn kẻ thù, tìm bạn đời, và lan tỏa đến những vùng đất mới.

Những siêu năng lực thể chất của côn trùng thật đáng kinh ngạc. Nhưng côn trùng còn có những khả năng tinh vi không kém trong việc cảm nhận và giao tiếp với thế giới. Chúng cảm nhận môi trường qua những giác quan rất khác con người, và giao tiếp với nhau

theo những cách kỳ diệu - từ mùi hương đến ánh sáng nhấp nháy. Thế giới giác quan và giao tiếp của côn trùng là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

Giác quan và giao tiếp của côn trùng

Côn trùng cảm nhận một thế giới rất khác với thế giới của chúng ta - chúng nhìn qua hàng nghìn thấu kính, 'nếm' bằng chân, và trò chuyện bằng mùi hương và ánh sáng. Thế giới giác quan của côn trùng kỳ lạ và kỳ diệu đến khó tin.

Côn trùng cảm nhận và tương tác với thế giới theo những cách rất khác con người, qua những giác quan đôi khi kỳ lạ và tinh vi đến kinh ngạc. Chúng cũng giao tiếp với nhau bằng những phương thức phong phú - từ mùi hương và âm thanh đến ánh sáng. Khám phá thế giới giác quan và giao tiếp của côn trùng mở ra một cửa sổ vào một cách trải nghiệm thực tại

hoàn toàn khác, và cho thấy sự tinh vi đáng kinh ngạc của những sinh vật nhỏ bé này.

Giác quan và giao tiếp	
KHẢ CẢNH	NỘI DUNG
Mắt kép	Nhìn thế giới qua hàng nghìn thấu kính nhỏ.
Râu cảm giác	Cảm nhận mùi, vị và rung động tinh vi.
Mùi hương	Nhiều côn trùng giao tiếp bằng chất hóa học.
Âm thanh	Tiếng đé, ve là những bản nhạc để gọi bạn tình.
Ánh sáng	Đom đóm nhấp nháy để tìm nhau trong đêm.

Bảng 6 – Giác quan và cách giao tiếp của côn trùng.

Cảm nhận một thế giới khác

Nhiều côn trùng có mắt kép – đôi mắt được tạo thành từ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thấu kính nhỏ, mỗi thấu kính ghi lại một phần của hình ảnh. Cách nhìn này rất khác với đôi mắt của con người, và đặc biệt nhạy với

chuyển động - đó là lý do vì sao thật khó đập trúng một con ruồi. Một số côn trùng còn nhìn được những màu sắc mà con người không thấy được, như tia cực tím, giúp chúng nhận biết những hoa văn trên hoa mà mắt ta không thấy.

Đôi râu của côn trùng là những cơ quan cảm giác vô cùng nhạy bén, chủ yếu để cảm nhận mùi và vị. Với nhiều côn trùng, khứu giác quan trọng hơn thị giác rất nhiều - chúng sống trong một thế giới của mùi hương. Một số côn trùng có thể phát hiện mùi từ

khoảng cách rất xa, chẳng hạn để tìm thức ăn hay bạn đời. Kỳ lạ hơn, một số côn trùng còn 'nếm' bằng chân - khi đậu lên một vật, chúng có thể cảm nhận được đó có phải thức ăn hay không.

Ngôn ngữ của mùi và ánh sáng

Côn trùng giao tiếp với nhau theo những cách phong phú và kỳ diệu. Nhiều loài dùng những chất hóa học có mùi đặc biệt để truyền thông điệp - để đánh dấu đường đi, báo động nguy hiểm, hay thu hút bạn đời. Đây là một dạng 'ngôn ngữ mùi hương' tinh vi mà cả một xã hội côn trùng có thể dùng

để phối hợp với nhau. Âm thanh cũng là một phương tiện giao tiếp - tiếng dế gáy, tiếng ve kêu trong những đêm hè là những bản nhạc để côn trùng gọi bạn tình.

Có lẽ hình thức giao tiếp đẹp đẽ nhất của côn trùng là ánh sáng của loài đom đóm - những tín hiệu nhấp nháy trong đêm tối để chúng tìm nhau. Sự đa dạng trong cách côn trùng cảm nhận và giao tiếp cho thấy sự tinh vi đáng kinh ngạc của những sinh vật nhỏ bé này. Và sự tinh vi ấy đạt đến đỉnh cao ở một số loài côn trùng đặc

biệt - những loài sống thành xã hội, với sự hợp tác và tổ chức phức tạp đến khó tin. Những xã hội côn trùng kỳ diệu ấy là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Xã hội côn trùng

Một số loài côn trùng - như ong, kiến và mối - sống trong những xã hội phức tạp và kỳ diệu, với sự phân công lao động và hợp tác đáng kinh ngạc, xây nên những công trình kiến trúc tài tình.

Những xã hội côn trùng kỳ diệu của ong, kiến và mối, với sự phân công lao động và trí tuệ tập thể; và những công trình kiến trúc đáng kinh ngạc mà chúng xây nên hoàn toàn bằng bản năng.

PHẦN IV · CHƯƠNG 07

Ong, kiến và những xã hội kỳ diệu

Một tổ ong hay một đàn kiến hoạt động như một cơ thể duy nhất - hàng nghìn, hàng vạn cá thể phối hợp nhịp nhàng, mỗi con làm phần việc của mình, tạo nên một xã hội trật tự và hiệu quả đến mức khiến con người phải kinh ngạc.

Một số loài côn trùng - đặc biệt là

ong, kiến và mối - đã phát triển một trong những hiện tượng kỳ diệu nhất của thế giới sống: đời sống xã hội phức tạp. Thay vì sống đơn lẻ, chúng sống trong những cộng đồng khổng lồ với hàng nghìn, thậm chí hàng triệu cá thể, được tổ chức với sự phân công lao động và hợp tác đáng kinh ngạc. Những xã hội côn trùng này là một

trong những kỳ quan của tự nhiên, và cho thấy sức mạnh phi thường của sự hợp tác.



Sơ đồ 7 - Những xã hội côn trùng kỳ diệu.

Một cơ thể gồm nhiều cá thể

Điều đáng kinh ngạc nhất về những xã hội côn trùng là sự phân công lao động và hợp tác của chúng. Trong một tổ ong hay đàn kiến, các cá thể được chuyên môn hóa cho những vai trò khác nhau - có những con chuyên

sinh sản, những con chuyên tìm thức ăn, những con chuyên chăm sóc con non, những con chuyên bảo vệ tổ. Mỗi cá thể làm phần việc của mình, và cùng nhau, cả đàn hoạt động như một cơ thể thống nhất, thực hiện những việc mà không cá thể đơn lẻ nào có thể làm được. Đây là sức mạnh của sự hợp tác được đẩy đến mức phi thường.

Những xã hội này thể hiện một dạng 'trí tuệ tập thể' đáng kinh ngạc. Không có một cá thể nào 'chỉ huy' toàn bộ, vậy mà cả đàn vẫn có thể thực hiện những nhiệm vụ phức tạp - tìm nguồn

thức ăn tốt nhất, xây những công trình tinh vi, điều chỉnh nhiệt độ trong tổ, ứng phó với nguy hiểm. Điều này nảy sinh từ vô số tương tác đơn giản giữa các cá thể, tuân theo những quy tắc bản năng. Từ sự phối hợp của những cá thể đơn giản nảy sinh một trí tuệ tập thể phức tạp - một hiện tượng khiến các nhà khoa học say mê nghiên cứu.

Sức mạnh của hợp tác

Sự thành công của những loài côn trùng xã hội là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của sự hợp tác. Nhờ hợp tác, những sinh vật nhỏ bé

này có thể thực hiện những kỳ công vượt xa khả năng của cá thể - xây những tổ khổng lồ, tích trữ thức ăn cho cả đàn, bảo vệ cộng đồng khỏi những kẻ thù lớn hơn nhiều. Những loài côn trùng xã hội cũng nằm trong số những loài côn trùng thành công và có ảnh hưởng nhất - ong và kiến, chẳng hạn, có vai trò to lớn trong các hệ sinh thái. Sự hợp tác, ở đây, là chìa khóa của thành công.

Một trong những biểu hiện ngoạn mục nhất của những xã hội côn trùng là những công trình mà chúng xây

dựng. Từ tổ ong với hình học hoàn hảo đến những gò mối cao lớn, côn trùng là những kiến trúc sư tài ba đến khó tin - và điều kỳ diệu là chúng làm tất cả bằng bản năng, không cần bản vẽ hay sự chỉ đạo. Những công trình kiến trúc tí hon nhưng vĩ đại ấy là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Những kiến trúc sư tí hon

Một tổ ong với những ô sáu cạnh hoàn hảo, một gò mối cao lớn với hệ thống thông gió tinh vi - những công trình này được xây bởi những sinh vật nhỏ bé, không có bản vẽ hay kỹ sư, chỉ bằng bản năng. Côn trùng là những kiến trúc sư kỳ diệu nhất của tự nhiên.

Nhiều loài côn trùng, đặc biệt là những loài sống xã hội, là những kiến trúc sư và thợ xây tài ba đến kinh ngạc. Chúng xây những công trình phức tạp và tinh vi - tổ, hang, gò - phục vụ cho việc sinh sống, nuôi con và bảo vệ cộng đồng. Điều kỳ diệu nhất là chúng làm tất cả những điều này bằng bản năng, mà không có kế hoạch tổng thể hay sự chỉ huy. Những công trình của côn trùng là một trong

những kỳ quan kiến trúc của thế giới tự nhiên.



Mô hình 8 - Những công trình kiến trúc kỳ diệu của côn trùng.

Kỳ quan của hình học

Có lẽ công trình côn trùng nổi tiếng nhất là tổ ong, với những ô sáu cạnh - hình lục giác - đều đặn và hoàn hảo. Điều đáng kinh ngạc là hình lục giác thực ra là hình dạng hiệu quả nhất để chia một không gian thành các ô với ít vật liệu nhất - một sự thật toán học mà loài ong dường như đã 'khám phá'

ra qua tiến hóa từ lâu trước con người. Những chiếc tổ ong này vừa là nơi nuôi con non, vừa là kho chứa mật, và được xây với độ chính xác đáng kinh ngạc, hoàn toàn bằng bản năng của loài ong.

Loài kiến và mối cũng là những kiến trúc sư tài ba. Kiến xây những tổ ngầm phức tạp dưới lòng đất - những 'thành phố' với vô số phòng và đường hầm phục vụ những chức năng khác nhau. Loài mối, ở một số nơi, xây những gò cao lớn với một hệ thống thông gió tinh vi giúp điều hòa nhiệt độ và

không khí bên trong - một kỳ công kỹ thuật mà các kiến trúc sư con người còn phải học hỏi. Những công trình này, so với kích thước của những sinh vật xây nên chúng, là những kỳ tích đáng kinh ngạc.

Trí tuệ của bản năng

Điều kỳ diệu nhất về những công trình này là chúng được xây hoàn toàn bằng bản năng. Không có con ong hay con kiến nào 'hiểu' toàn bộ kế hoạch của công trình; mỗi con chỉ tuân theo những quy tắc bản năng đơn giản trong việc làm phần việc của mình. Vậy mà, từ vô số hành động đơn giản

ấy, nảy sinh những cấu trúc phức tạp và tinh vi. Đây là một ví dụ tuyệt đẹp về cách sự phức tạp có thể nảy sinh từ những quy tắc đơn giản, và về trí tuệ ẩn giấu trong bản năng của những sinh vật nhỏ bé.

Những xã hội và công trình kỳ diệu của côn trùng cho thấy sự tinh vi đáng kinh ngạc của chúng. Nhưng tầm quan trọng thực sự của côn trùng nằm ở vai trò của chúng trong sự sống của cả hành tinh. Từ việc thụ phấn cho cây cối đến vị trí thiết yếu trong mạng lưới sự sống, côn trùng là nền tảng nâng

đỡ các hệ sinh thái. Vai trò sống còn
ấy của côn trùng là điều ta sẽ khám
phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Côn trùng và sự sống

Tầm quan trọng thực sự của côn trùng nằm ở vai trò sống còn của chúng đối với cả hành tinh - từ việc thụ phấn cho cây cối và mùa màng đến vị trí thiết yếu trong mạng lưới sự sống.

Thụ phấn - món quà vô giá mà côn trùng ban tặng cho cây cối và mùa màng; vai trò thiết yếu của côn trùng trong mạng lưới sự sống; và mối quan hệ phức tạp giữa côn trùng và con người.

PHẦN V · CHƯƠNG 09

Thụ phần - món quà vô giá

Mỗi khi bạn ăn một trái cây hay ngắm một vườn hoa, hãy nhớ đến những côn trùng nhỏ bé đã làm cho điều đó thành hiện thực. Thụ phần là món quà vô giá mà côn trùng ban tặng, và phần lớn thức ăn của con người phụ thuộc vào nó.

Trong tất cả những vai trò của côn trùng đối với sự sống, có lẽ không vai trò nào quan trọng và thiết yếu hơn thụ phần. Phần lớn các loài thực vật có hoa - bao gồm rất nhiều loại cây lương thực và cây ăn quả nuôi sống con người - phụ thuộc vào côn trùng, đặc biệt là ong, để thụ phần và sinh sôi. Nếu không có những côn trùng thụ phần này, phần lớn cây cối sẽ không thể tạo quả và hạt, và cả thế

giới thực vật - cùng mọi sinh vật phụ thuộc vào nó - sẽ lâm nguy. Thụ phấn thực sự là một món quà vô giá.



Sơ đồ 9 - Thụ phấn, món quà vô giá của côn trùng.

Sợi dây nối hoa và sự sống

Quá trình thụ phấn diễn ra khi côn trùng tìm đến hoa để hút mật hay lấy phấn làm thức ăn. Trong lúc đó, phấn hoa bám vào cơ thể chúng, và khi chúng bay sang bông hoa khác, phấn được chuyển sang, giúp hoa thụ phấn. Đây là một mối quan hệ cộng sinh đẹp

đẽ: côn trùng có được thức ăn, và cây được thụ phấn để sinh sôi. Qua hàng triệu năm, hoa và côn trùng đã cùng tiến hóa, ngày càng thích nghi với nhau - đó là lý do vì sao hoa có màu sắc và hương thơm để thu hút côn trùng.

Tầm quan trọng của việc thụ phấn đối với con người khó có thể phóng đại. Một phần rất lớn các loại cây trồng cung cấp thức ăn cho nhân loại - từ trái cây, rau củ đến các loại hạt - phụ thuộc vào côn trùng thụ phấn, đặc biệt là ong. Nói cách khác, một phần

đáng kể thức ăn trên bàn ăn của chúng ta là nhờ công của những côn trùng nhỏ bé này. Đây là lý do vì sao sự suy giảm của các loài côn trùng thụ phấn, đang diễn ra ở nhiều nơi, là một mối lo ngại nghiêm trọng đối với an ninh lương thực của cả loài người.

Một dịch vụ không thể thay thế

Điều đáng suy ngẫm là dịch vụ thụ phấn mà côn trùng cung cấp gần như miễn phí và không thể thay thế. Con người đã cố gắng nghĩ ra những cách nhân tạo để thụ phấn, nhưng không gì hiệu quả và tiết kiệm bằng công việc mà hàng tỷ côn trùng thực hiện một

cách tự nhiên mỗi ngày. Điều này nhắc ta rằng thiên nhiên cung cấp cho con người vô số 'dịch vụ' quý giá mà ta thường xem là hiển nhiên - và rằng bảo vệ côn trùng không chỉ là lòng tốt với thiên nhiên mà còn là bảo vệ chính nguồn sống của mình.

Thụ phấn chỉ là một trong nhiều vai trò thiết yếu mà côn trùng đảm nhận trong sự sống của hành tinh. Từ việc là nguồn thức ăn cho vô số loài đến việc dọn dẹp và tái chế trong tự nhiên, côn trùng là những mắt xích không thể thiếu trong mạng lưới sự sống. Vai trò

rộng lớn ấy của côn trùng trong mạng lưới sự sống là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN V · CHƯƠNG 10

Côn trùng trong mạng lưới sự sống

Côn trùng là những sợi chỉ nối kết vô số mắt xích trong mạng lưới sự sống – chúng nuôi sống những loài khác, dọn dẹp thiên nhiên, và giữ cho các hệ sinh thái vận hành. Rút đi sợi chỉ ấy, cả tấm lưới sẽ rối tung.

Vai trò của côn trùng trong sự sống của hành tinh vượt xa việc thụ phấn. Là nhóm động vật đông đảo nhất, côn trùng là một mắt xích trung tâm trong hầu hết mọi mạng lưới thức ăn và hệ sinh thái trên cạn. Chúng nuôi sống vô số loài khác, thực hiện những công việc thiết yếu như phân hủy và tái chế, và kiểm soát số lượng của những loài khác. Nếu côn trùng

biến mất, hậu quả đối với toàn bộ mạng lưới sự sống sẽ là thảm khốc. Hiểu vai trò này giúp ta thấy côn trùng thực sự thiết yếu đến mức nào.

Côn trùng trong mạng lưới sự sống	
VAI TRÒ	NỘI DUNG
Thức ăn	Côn trùng nuôi sống vô số chim, cá và động vật.
Phân hủy	Đon dẹp xác chết, lá rụng, làm giàu cho đất.
Thụ phấn	Giúp phấn lón cây cỏ hoa sinh sôi.
Kiểm soát	Côn trùng ăn thịt kìm hãm các loài gây hại.
Mắt xích thiết yếu	Thiếu côn trùng, mạng lưới sự sống sụp đổ.

Bảng 10 - Vai trò của côn trùng trong mạng lưới sự sống.

Nền của chuỗi thức ăn

Côn trùng là nguồn thức ăn thiết yếu cho vô số loài động vật khác. Rất nhiều loài chim, cá, lưỡng cư, bò sát và động vật có vú nhỏ sống chủ yếu hoặc một phần nhờ ăn côn trùng. Nếu

không có côn trùng, những loài này sẽ mất đi nguồn sống, và sự sụp đổ sẽ lan tỏa lên toàn bộ chuỗi thức ăn - những loài lớn hơn ăn những loài ăn côn trùng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo nghĩa này, côn trùng là nền tảng nâng đỡ phần lớn sự sống động vật trên cạn - một sự thật ít người nhận ra.

Côn trùng cũng thực hiện một công việc thiết yếu nhưng ít được để ý: dọn dẹp và tái chế trong tự nhiên. Nhiều loài côn trùng ăn xác động vật chết, lá rụng, và các chất thải khác, phân hủy chúng và trả các chất dinh dưỡng về

đất. Nếu không có những 'nhân viên vệ sinh' này của tự nhiên, xác chết và chất thải sẽ chất đống, và chu trình dinh dưỡng nuôi dưỡng cây cối sẽ bị gián đoạn. Côn trùng, qua công việc phân hủy thâm lặng này, giữ cho các hệ sinh thái sạch sẽ và màu mỡ.

Mắt xích không thể thiếu

Ngoài ra, côn trùng còn giúp kiểm soát số lượng của các loài khác. Những loài côn trùng ăn thịt và ký sinh giúp kìm hãm số lượng của những loài côn trùng khác, bao gồm cả những loài có thể gây hại cho mùa màng. Qua vai trò này, côn trùng góp phần giữ cho các

hệ sinh thái cân bằng. Tất cả những vai trò này - làm thức ăn, phân hủy, thụ phấn, kiểm soát - khiến côn trùng trở thành những mắt xích không thể thiếu. Chính vì thế, các nhà khoa học cảnh báo rằng sự suy giảm côn trùng đang diễn ra có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ sự sống.

Vai trò to lớn của côn trùng trong sự sống của hành tinh cũng gắn bó chặt chẽ với con người. Côn trùng vừa mang lại cho ta những lợi ích vô giá, vừa đôi khi là thách thức - một mối

quan hệ phức tạp và lâu đời. Mỗi quan hệ giữa côn trùng và con người là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

Côn trùng và con người

Từ giọt mật ong ngọt ngào đến sợi tơ lụa óng ả, từ những mùa màng bội thu đến những thách thức mà chúng đặt ra, mối quan hệ giữa côn trùng và con người vừa phong phú vừa phức tạp, kéo dài suốt lịch sử loài người.

Mối quan hệ giữa con người và côn trùng phức tạp và nhiều mặt. Một mặt, côn trùng mang lại cho con người những lợi ích to lớn - từ việc thụ phấn nuôi sống cả nhân loại đến những sản phẩm quý như mật ong và tơ lụa. Mặt khác, một số loài côn trùng cũng đặt ra thách thức, gây hại cho mùa màng hay truyền bệnh. Hiểu mối quan hệ đa chiều này giúp ta có một cái nhìn cân bằng và khôn ngoan

về côn trùng, thay vì đơn giản xem chúng là 'có ích' hay 'có hại'.

Côn trùng và con người	
KHÓA CẢNH	NỘI DUNG
Nguồn lợi	Ong cho mật, tằm cho tơ - những món quà quý.
Mùa màng	Côn trùng thụ phấn nuôi sống cả nhân loại.
Thách thức	Một số côn trùng hại mùa màng, truyền bệnh.
Cân bằng	Cân bằng và chung sống hài hòa với côn trùng.
Nguồn cảm hứng	Côn trùng truyền cảm hứng cho khoa học, nghệ thuật.

Bảng 11 - Mối quan hệ giữa côn trùng và con người.

Những món quà từ côn trùng

Côn trùng đã mang lại cho con người vô số lợi ích quý giá. Quan trọng nhất, như đã nói, là việc thụ phấn - phần lớn thức ăn của nhân loại phụ thuộc vào côn trùng thụ phấn. Nhưng côn trùng còn cho ta nhiều thứ khác. Loài ong cho ta mật ong ngọt ngào và sáp ong.

Loài tằm cho ta tơ lụa, một trong những loại vải quý giá nhất trong lịch sử. Nhiều côn trùng còn có ích trong việc kiểm soát các loài gây hại một cách tự nhiên. Và ở nhiều nền văn hóa, côn trùng còn là một nguồn thực phẩm bổ dưỡng.

Côn trùng cũng đã truyền cảm hứng cho con người theo nhiều cách. Các nhà khoa học nghiên cứu côn trùng để học hỏi những giải pháp tài tình của tự nhiên - từ cấu trúc tổ ong đến cách bay của côn trùng - và áp dụng vào công nghệ. Trong nghệ thuật và văn

hóa, côn trùng như bướm bướm, đom đóm hay ve sầu đã trở thành những biểu tượng đẹp đẽ và giàu ý nghĩa. Sự tinh vi và vẻ đẹp của thế giới côn trùng đã làm say mê và truyền cảm hứng cho con người qua bao thời đại.

Chung sống hài hòa

Tất nhiên, mối quan hệ giữa con người và côn trùng cũng có những thách thức. Một số loài côn trùng gây hại cho mùa màng, và một số truyền bệnh. Đây là những vấn đề thực sự cần được giải quyết. Nhưng điều quan trọng là hiểu rằng chỉ một phần nhỏ các loài côn trùng gây hại cho con

người, trong khi phần lớn là vô hại hoặc vô cùng có ích. Thách thức đối với chúng ta là tìm cách chung sống hài hòa với côn trùng - kiểm soát những loài gây hại một cách khôn ngoan mà không làm tổn hại đến vô số loài có ích, vốn thiết yếu cho sự sống.

Sự cần thiết của việc chung sống hài hòa với côn trùng đưa ta đến một vấn đề cấp bách của thời đại: sự suy giảm đáng lo ngại của côn trùng trên toàn cầu, và trách nhiệm bảo vệ chúng. Bởi những sinh vật nhỏ bé mà ta thường xem thường này lại thiết yếu đến mức

sự biến mất của chúng sẽ đe dọa toàn bộ sự sống. Việc bảo vệ thế giới côn trùng, và câu hỏi vì sao chúng quan trọng, là điều ta sẽ khám phá trong phần cuối cùng.

PHẦN VI

VI

Trên trọng côn trùng

Khép lại hành trình, ta suy ngẫm về sự suy giảm đáng lo ngại của côn trùng và trách nhiệm bảo vệ chúng, và về câu hỏi sâu xa: vì sao những sinh vật nhỏ bé này lại quan trọng đến thế.

Sự suy giảm đáng lo của côn trùng và những cách bảo vệ chúng; và suy ngẫm cuối cùng về vì sao côn trùng - đế chế thầm lặng và nhỏ bé - lại thiết yếu và đáng trân trọng đến thế đối với sự sống.

PHẦN VI · CHƯƠNG 12

Bảo vệ thế giới côn trùng

Những sinh vật mà ta thường xua đuổi hay xem thường lại đang cần sự bảo vệ của chúng ta hơn bao giờ hết. Sự suy giảm của côn trùng trên toàn cầu là một lời cảnh báo thầm lặng mà cả nhân loại cần lắng nghe.

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã đưa ra một cảnh báo đáng lo ngại: số lượng côn trùng đang suy giảm ở nhiều nơi trên thế giới. Điều này nghe có vẻ không đáng ngại với những ai xem côn trùng là phiền toái, nhưng thực ra nó là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với toàn bộ sự sống. Bởi như ta đã thấy, côn trùng là nền tảng nâng đỡ các hệ sinh thái. Sự suy giảm của chúng, vì thế, là một vấn

đề cấp bách, và việc bảo vệ côn trùng đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng của thời đại.

Bảo vệ thế giới côn trùng	
THÁCH THỨC	HƯỚNG ĐI
Số lượng suy giảm	Côn trùng đang giảm đáng lo trên toàn cầu.
Mất môi trường	Bảo vệ những nơi hoang dã cho côn trùng sống.
Thuốc trừ sâu	Dùng có trách nhiệm để không hại côn trùng có ích.
Trồng hoa cỏ	Tạo môi trường thân thiện với côn trùng thụ phấn.
Mỗi người góp sức	Những hành động nhỏ giúp bảo vệ côn trùng.

Bảng 12 - Những thách thức và cách bảo vệ thế giới côn trùng.

Một cuộc suy giảm thầm lặng

Sự suy giảm của côn trùng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, phần lớn do hoạt động của con người. Việc mất môi trường sống - khi những nơi hoang dã, đồng cỏ và rừng bị thu hẹp - lấy đi nơi sống của côn trùng. Việc

sử dụng thuốc trừ sâu, dù nhằm diệt những loài gây hại, cũng giết hại vô số côn trùng có ích. Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu cũng góp phần vào sự suy giảm. Cùng nhau, những yếu tố này đang gây áp lực lớn lên các quần thể côn trùng khắp thế giới, một cuộc suy giảm thầm lặng nhưng đáng lo ngại.

Vì sao điều này lại quan trọng đến vậy? Bởi sự suy giảm của côn trùng đe dọa toàn bộ mạng lưới sự sống. Nếu côn trùng thụ phấn giảm sút, mùa màng và cây cối sẽ lâm nguy. Nếu côn

trùng nói chung giảm sút, những loài ăn côn trùng - chim, cá, và vô số loài khác - sẽ mất nguồn thức ăn, và sự sụp đổ sẽ lan tỏa. Sự suy giảm của côn trùng, dù thầm lặng và ít được chú ý, có thể là một trong những mối đe dọa môi trường nghiêm trọng nhất mà ít người nhận ra.

Chung tay bảo vệ

Tin vui là có nhiều điều ta có thể làm để bảo vệ côn trùng, và mỗi người đều có thể góp phần. Việc bảo vệ và phục hồi các môi trường sống tự nhiên là điều quan trọng nhất. Việc sử dụng thuốc trừ sâu một cách có trách

nhệm và tìm những giải pháp thân thiện hơn với môi trường cũng thiết yếu. Ngay ở cấp độ cá nhân, mỗi người có thể góp sức: trồng hoa và cây tạo môi trường thân thiện với côn trùng thụ phấn, tránh dùng hóa chất độc hại trong vườn, và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của côn trùng. Những hành động nhỏ, khi được nhân lên, có thể tạo ra khác biệt lớn cho đế chế thầm lặng này.

Việc bảo vệ côn trùng bắt nguồn từ một sự thay đổi trong cách ta nhìn nhận chúng - từ chỗ xem chúng là

phiên toái đến chỗ trân trọng chúng như những sinh vật thiết yếu và kỳ diệu. Và điều đó dẫn ta đến câu hỏi cuối cùng của cuốn sách: rốt cuộc, vì sao côn trùng lại quan trọng đến thế? Đó là suy ngẫm mà ta sẽ khép lại hành trình của mình.

PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Vì sao côn trùng quan trọng

Sau hành trình dài qua thế giới thu nhỏ của côn trùng, ta trở về với một cái nhìn hoàn toàn mới về những sinh vật mà ta vẫn thường xua đuổi. Và ta nhận ra rằng để chế phẩm lặn này, nhỏ bé đến vậy, lại thiết yếu và kỳ diệu đến khó tin.

Khép lại cuốn sách, ta trở về với câu hỏi sâu xa nhất: vì sao côn trùng lại quan trọng đến thế? Sau tất cả những gì đã khám phá - từ sự đa dạng và những kỳ tài của côn trùng đến vai trò sống còn của chúng trong sự sống - có một sự thật nổi lên rõ ràng: côn trùng, dù nhỏ bé và thường bị xem thường, thực ra là một trong những nhóm sinh vật quan trọng nhất trên Trái Đất, và sự sống của cả hành

tin - kể cả của chính chúng ta - phụ thuộc vào chúng.



Sơ đồ 13 - Vì sao côn trùng quan trọng đối với sự sống.

Nền tảng thầm lặng của sự sống

Lý do sâu xa nhất khiến côn trùng quan trọng là chúng là nền tảng thầm lặng nâng đỡ sự sống trên Trái Đất. Chúng thụ phấn cho phần lớn cây cối và mùa màng; chúng nuôi sống vô số loài động vật khác; chúng dọn dẹp và tái chế trong tự nhiên; chúng giữ cho

các hệ sinh thái cân bằng. Rút côn trùng ra khỏi mạng lưới sự sống, và cả mạng lưới ấy sẽ sụp đổ. Có một câu nói nổi tiếng rằng nếu côn trùng biến mất, sự sống trên cạn sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn - trong khi nếu con người biến mất, thiên nhiên sẽ phát triển tốt hơn. Dù có phần cường điệu, câu nói ấy chứa đựng một sự thật sâu sắc về tầm quan trọng của côn trùng.

Sự thật này nhắc ta một bài học quan trọng về sự khiêm nhường. Chúng ta thường tự cho mình là loài quan trọng nhất, thống trị Trái Đất. Nhưng khi

nhìn vào vai trò của côn trùng, ta nhận ra rằng những sinh vật nhỏ bé mà ta xem thường lại thiết yếu cho sự sống hơn nhiều so với chính chúng ta. Điều này mời gọi ta nhìn thế giới tự nhiên với sự trân trọng và khiêm nhường hơn - nhận ra rằng mọi sinh vật, dù nhỏ bé đến đâu, đều có vai trò của nó trong mạng lưới sự sống kỳ diệu mà tất cả chúng ta là một phần trong đó.

Vẻ đẹp của thế giới thu nhỏ

“

Những sinh vật nhỏ bé mà ta thường xem thường lại thiết yếu cho sự sống hơn cả chính chúng ta - một bài học sâu sắc về sự khiêm nhường và trân trọng.

VỀ Ý NGHĨA CỦA CÔN TRÙNG

Ngoài tầm quan trọng sinh học, côn trùng còn mang lại cho ta một điều quý giá khác: một cửa sổ vào vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thế giới thu nhỏ. Khi ta chịu dừng lại và nhìn kỹ - vào đôi cánh lấp lánh của một con bướm, vào sự tổ chức của một đàn kiến, vào ánh sáng của một con đom đóm - ta khám phá ra cả một thế giới đầy vẻ đẹp, sự tinh vi và bí ẩn ngay dưới chân mình. Học cách nhìn thấy vẻ đẹp này là học cách trân trọng sự phong phú vô tận của sự sống, và tìm thấy sự kỳ diệu ngay trong những điều nhỏ bé nhất.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết, mà cả một sự trân trọng và kinh ngạc mới đối với côn trùng - để chế thâm lặng và kỳ diệu của Trái Đất. Lần tới khi bạn thấy một con ong bay quanh bông hoa, một đàn kiến diễu hành, hay một con bướm đập chồn, mong rằng bạn sẽ dừng lại, dù chỉ một khoảnh khắc, để nhìn chúng bằng con mắt mới - không phải như những sinh vật phiên toái, mà như những kỳ quan nhỏ bé của tự nhiên, những mắt xích thiết yếu của sự sống mà tất cả chúng ta, dù nhận ra hay không, đều mang ơn sâu sắc.

KHÉP LẠI

Lời kết - Thế giới sáu chân

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng lời mời nhìn vào thế giới nhỏ bé và thầm lặng ngay dưới chân mình. Giờ, sau hành trình dài qua vương quốc côn trùng, ta trở về với cái nhìn ấy bằng một sự trân trọng và kinh ngạc sâu sắc hơn nhiều.

Trên hành trình vừa qua, ta đã tìm hiểu vì sao côn trùng là đế chế thống trị Trái Đất và cấu tạo của chúng; khám phá vòng đời kỳ diệu với sự biến thái ngoạn mục; chiêm ngưỡng những siêu năng lực và giác quan phi thường của chúng; tìm hiểu những xã hội côn trùng kỳ diệu và những công trình kiến trúc tài tình; và suy ngẫm về vai trò sống còn của côn

trùng trong thụ phấn và trong mạng lưới sự sống.

Điều đọng lại, có lẽ, là một nhận thức rằng côn trùng - dù nhỏ bé và thường bị xem thường - thực ra là những sinh vật kỳ diệu và là nền tảng thầm lặng nâng đỡ toàn bộ sự sống trên Trái Đất. Từ sự biến thái ngoạn mục đến những xã hội phức tạp, từ những siêu năng lực thu nhỏ đến vai trò thụ phấn vô giá, thế giới côn trùng đầy những điều đáng kinh ngạc mà ta chỉ mới bắt đầu hé mở.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn một sự trân trọng mới đối với côn trùng, và một ý thức bảo vệ để chế thâm lặng mà sự sống của cả hành tinh phụ thuộc vào. Bởi hiểu về côn trùng, suy cho cùng, là học cách nhìn thấy sự kỳ diệu trong những điều nhỏ bé nhất - và nhận ra rằng ngay cả những sinh vật khiêm nhường nhất cũng có thể thiết yếu và kỳ diệu đến khó tin.

“

Ngay cả những sinh vật khiêm nhường và nhỏ bé nhất cũng có thể thiết yếu và kỳ diệu đến khó tin - đó là bài học sâu sắc của thế giới côn trùng.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới côn trùng.

Những khái niệm cốt lõi

Côn trùng	Nhóm động vật đông đảo và đa dạng nhất Trái Đất.
Sáu chân	Đặc điểm nhận biết cơ bản của côn trùng.
Bộ xương ngoài	Lớp vỏ cứng bảo vệ, phải lột xác để lớn lên.
Biến thái	Phép màu biến một con sâu thành con bướm.
Siêu năng lực	Sức mạnh, tài nhảy và bay lượn phi thường.
Mắt kép	Nhìn thế giới qua hàng nghìn thấu kính nhỏ.
Xã hội côn trùng	Ong, kiến sống hợp tác với trí tuệ tập thể.
Thụ phấn	Món quà vô giá nuôi sống cây cối và mùa màng.
Mạng lưới sự sống	Côn trùng là mắt xích thiết yếu không thể thiếu.
Bảo vệ côn trùng	Gìn giữ để chế phẩm lạnh cho sự sống của hành tinh.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy sự tò mò của bạn về côn trùng, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể quan sát kỹ những côn trùng quanh mình - một đàn kiến, một con ong trên hoa, một con bướm - và chú ý đến hành vi tinh tế của chúng; dùng kính lúp để khám phá vẻ đẹp chi tiết của thế giới thu nhỏ; tạo một khu vườn thân thiện với côn trùng có ích; tìm đọc về côn trùng và thế giới tự nhiên; và góp phần bảo vệ côn trùng bằng những hành động nhỏ hằng ngày. Cả một thế giới kỳ diệu đang chờ được khám phá, ngay dưới chân bạn.

Một lời mời nhìn kỹ hơn

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc hiểu về côn trùng mang lại là một cách nhìn mới về thế giới nhỏ bé quanh mình. Bạn không cần là nhà côn trùng học để cảm nhận điều này - chỉ cần một chút tò mò và sự chú tâm. Hãy dừng lại để nhìn kỹ một con côn trùng, và bạn sẽ khám phá ra cả một vẻ đẹp và sự tinh vi mà trước đây bạn không hề nhận ra. Hãy trân trọng vai trò thầm lặng của chúng trong sự sống, và nhớ rằng, trong thế giới thu nhỏ ngay dưới chân ta, ẩn chứa một trong những phần kỳ diệu và quan trọng nhất của toàn bộ sự sống trên Trái Đất.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số loài, hành vi và lĩnh vực của khoa học về côn trùng chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề cập. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và có thể được cập nhật. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm.